

30 Вопрос

Первая теорема о среднем для определенного интеграл, доказать. Геометрический смысл в частном случае. Сформулировать вторую теорему о среднем, дать геометрическое пояснение в частном случае.

Первая Теорема о среднем

1) Пусть $f(x), g(x) \in C[a, b]$

2) $m \leq f(x) \leq M, x \in [a, b]$

3) $g(x)$ не меняет знака на $[a, b]$, то есть

$g(x) \geq 0$ или $g(x) \leq 0$

тогда $\int_a^b f(x) g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx, \mu \in [m, M]$

Докажем след.:

$$m \leq f(x) \leq M \quad | \cdot g(x)$$

$$m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M g(x) \quad , \text{ если } g(x) \geq 0$$

$$m g(x) \geq f(x) g(x) \geq M g(x) \quad , \text{ если } g(x) \leq 0$$

Применим эти полученные неравенства:

$$: \quad m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$m \int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) g(x) dx \geq M \int_a^b g(x) dx$$

Если $\int_a^b g(x) dx = 0$, то в обоих случаях получим

что $\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$

То есть при $\int_a^b g(x) dx = 0$ обе части неравенства

образуются в нуль $\Rightarrow$ равенство $\int_a^b f(x) g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx$

справедливо $\forall \mu$ в промежутке $m \leq \mu \leq M$

Лемма $\int_a^b g(x) \neq 0$, то при $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$

имеем $\int_a^b g(x) dx > 0$, при $g(x) \leq 0$ имеем $\int_a^b g(x) dx \leq 0$

$$\begin{aligned}
 m \int_a^b g(x) dx &\leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx & \left| \int_a^b g(x) dx \right. \\
 m \int_a^b g(x) dx &\geq \int_a^b f(x) g(x) dx \geq \cancel{M} \int_a^b g(x) dx
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

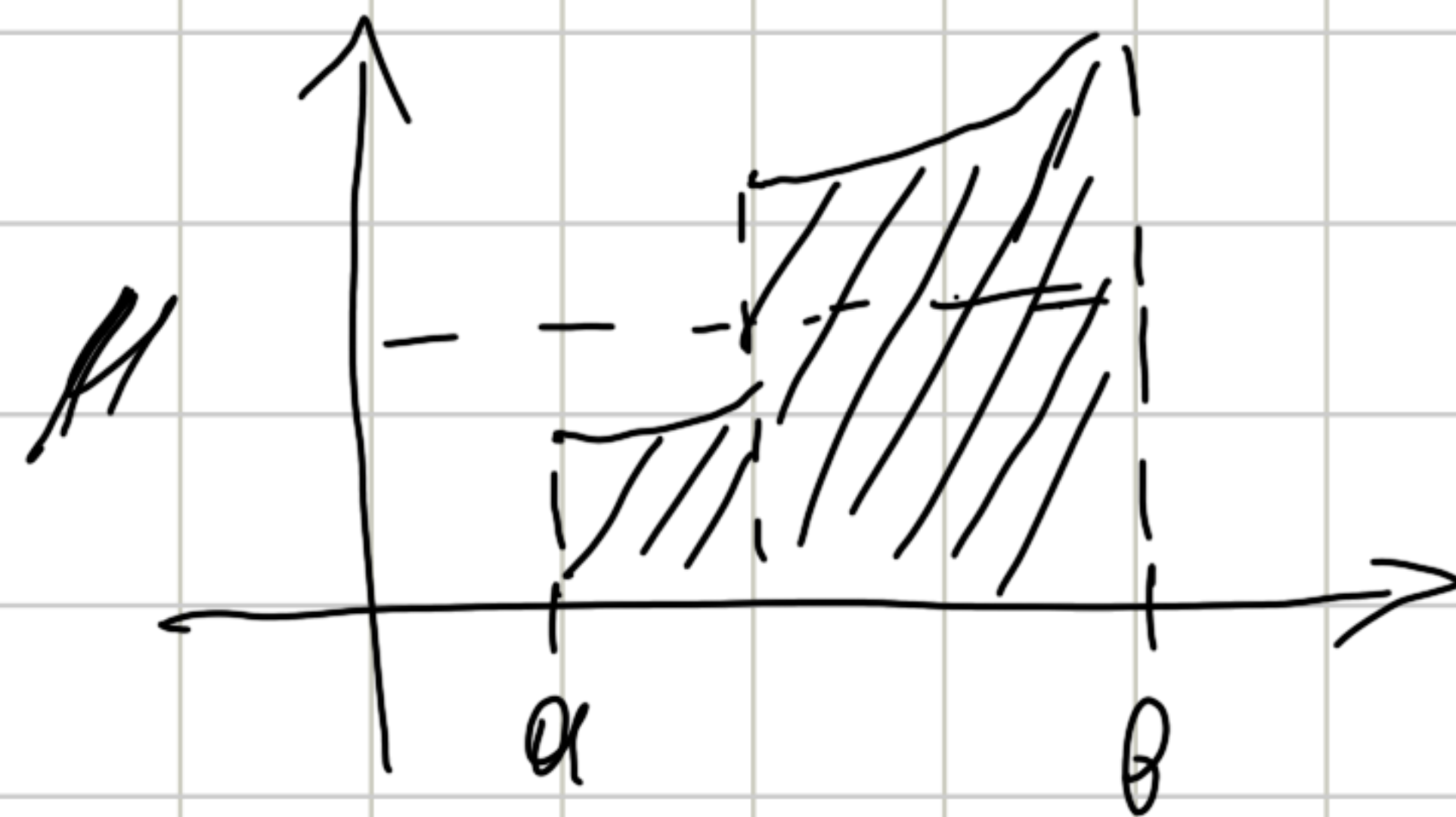
но и так, что $\mu \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$

при таком выборе μ выполняются все условия 

Геометрический смысл в интегралах

$$\exists \mu : \int_a^b f(x) dx = \mu (b-a)$$

$$\mu = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$



Второе теорема о среднем

Пусть $f, g \in C[a, b]$. Пусть также функции

$g \geq 0$ и не убывает на $[a, b]$. Тогда $\exists c \in [a, b]$,

Утв

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^c f(x)dx + g(b) \int_c^b f(x)dx$$

Геометрический смысл:

